

使用说明书

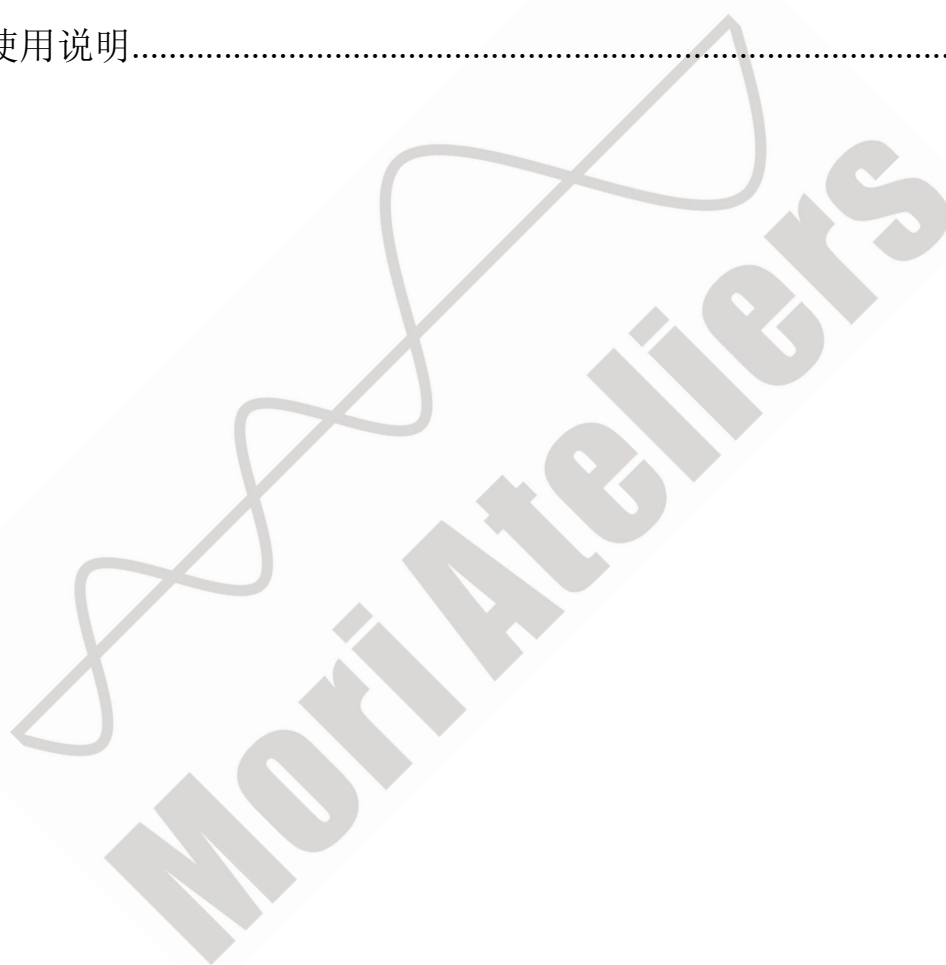
MSU2 可编程 USB 屏幕

日期	版本	描述	作者
2024.7.12	1.00	初稿完成	Einx

本文档的版权和解释权归墨砺工作室所有,仅以 PDF 格式对外发布.

目录

1.产品概述.....	1
2.主要参数.....	2
3.外观尺寸.....	3
4.接口说明.....	4
5.原理图.....	5
6.快速使用说明.....	6



1.产品概述

MSU2 是墨砺工作室开发的一款可编程 USB 屏幕，屏幕显示内容完全由电脑端程序进行控制，可以实现丰富的显示界面，如：电脑性能监控(显示 CPU、内存、电池等状态)、桌面时钟摆件(显示当前时间、日期、天气等状态)、电子相册、迷你投屏显示、动图显示等。具有完善的生态体系，对于普通用户而言，提供了打包好的“.exe”程序，插入设备再运行程序即可体验到 MSU2 丰富的功能；对于了解 python 编程的资深用户而言，提供了 Demo 源码和 API 接口说明，可以高效开发出自己想要的界面，预留了 UART\I2C\SPI 接口可以实现丰富的传感器接入(后续不断更新相关软硬件来支持更多的设备)

2.主要参数

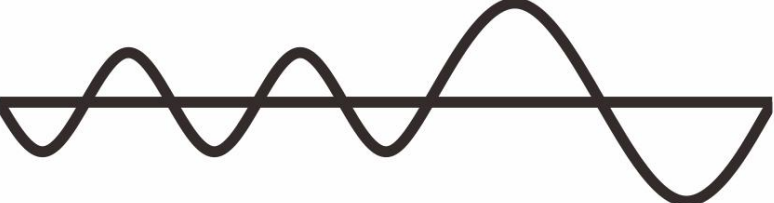
Type-C 接口输入电压范围：4.0~6.0V

主控芯片：CH32X033F8P6(内部具有一颗 48MHZ 的 32 位 RISC_V 处理器和一颗 48MHZ 的 8 位协处理器)

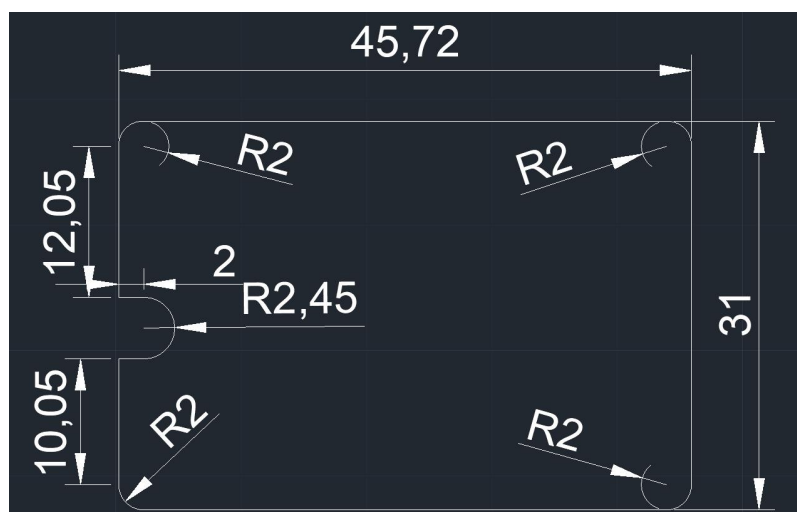
屏幕：1.54 寸 LCD ISP 屏幕，16 位色彩，分辨率 240*240

Flash 芯片：P25D80H(容量 1024KB)

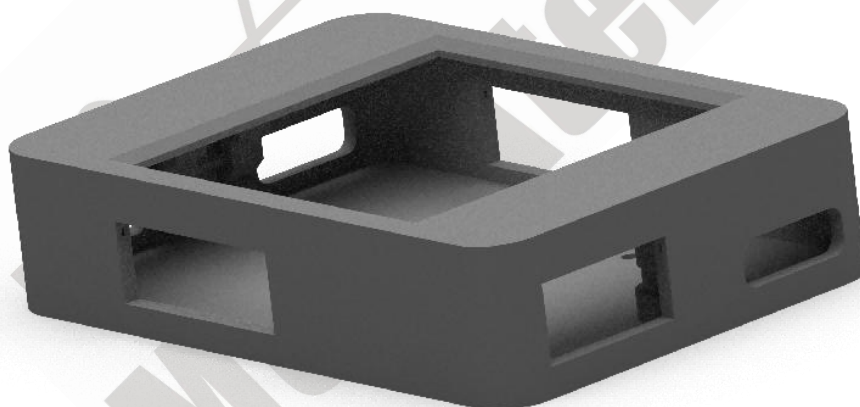
低压差稳压器：XC6206P33

I2CX1 @400KHz	 Mori Ateliers Model Number:MSU2-24Q3		
UARTX2 @3Mbps			
SPIX1 @24MHz			
RISC_V 32bit CPU @48MHz	RAM 20KB	ROM 62KB	USB2.0X1 @12Mbps
	8bit CPU @48MHz	1.54"LCD 240*240	Flash 1024KB

3.外观尺寸

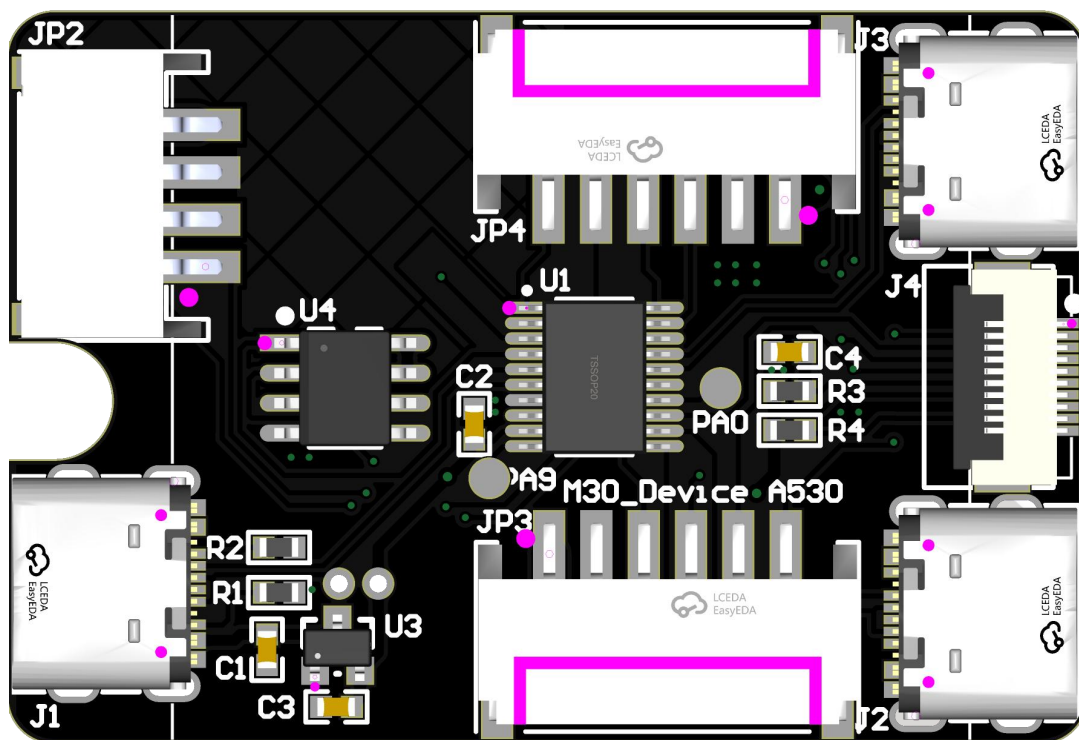


PCB 尺寸图
(长 45.72mm,宽:31mm,高 1mm)



外壳尺寸图
(长 48.9mm,宽:34.1mm,高 11.2mm)

4.接口说明



JP2:I2C 接口：用于连接具有 I2C 接口的外部设备

J1:USB 接口：用于与电脑端通信

JP3/JP4:SPI 接口：用于连接具有 SPI 接口的外部设备

J2/J3:UART 接口：用于连接具有 UART 接口的外部设备

J4:LCD 屏幕接口

6.快速使用说明

1.将 MSU2 通过 USB 接口连接到电脑，如下图所示：(注意:只有屏幕左侧的 USB 接口才能和电脑通信)



2. 等待驱动软件安装完成(Win10 和 Win11 系统在 MSU2 插入后会自动安装驱动，Win7 和 WinXP 驱动请咨询店主)，在设备管理器看到下图说明驱动安装完成：



3. 运行电脑端程序(程序位于 MSU2 可编程 USB 副屏->MSU2 演示 Demo 及固件-演示 Demo 程序->MSU2_DemoV1.0.exe)，通过触摸 MSU2 背面的触摸按键可以实现界面切换(注意:MSU2 与部分电脑的蓝牙功能会有冲突，当无法电脑无法连接 MSU2 时请尝试关闭蓝牙后再进行连接)

